(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 117746031 A
(43)申请公布日 2024.03.22

(21)申请号 202311652988.5

(22)申请日 2023.12.05

(71)申请人 珠海市迪谱医疗科技有限公司
地址 519000 广东省珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港GMP生产车间13栋1层

(72)发明人 迟崇巍 何坤山 范扬楷 李云鹏

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
专利代理师 杨振鹏

(51)Int.Cl.
G06V 10/26(2022.01)
G06V 10/30(2022.01)

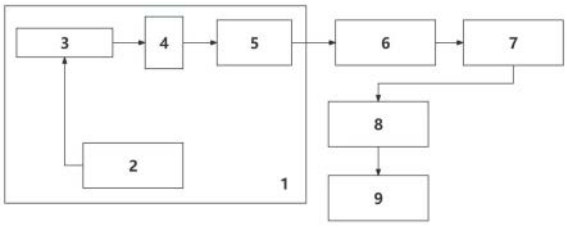
权利要求书6页 说明书14页 附图1页

(54)发明名称

一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法及系统

(57)摘要

本发明公开了一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法及系统,分析方法包括以下步骤:采集内窥镜荧光图像,并对内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像;从预处理后的内窥镜荧光图像中提取出内窥镜荧光区域,并对内窥镜荧光区域进行亮度值获取、峰值检测以及区域分割,得到内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果;分析系统包括:图像采集单元、图像处理单元、荧光区域提取单元、亮度分析单元以及结果显示单元。本发明用于解决现有的内窥镜荧光摄像系统在荧光区域分析实时性以及准确性不足的技术问题,从而达到提高荧光区域分析的实时性和准确性的目的。



CN 117746031 A

1.一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,包括以下步骤:

采集内窥镜荧光图像,并对所述内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像;

从所述预处理后的内窥镜荧光图像中提取出内窥镜荧光区域,并对所述内窥镜荧光区域进行亮度值获取、峰值检测以及区域分割,得到所述内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果;

其中,在对所述内窥镜荧光图像进行增强处理时,包括:

使用Top-hat变换和Bottom-hat变换分别提取校正后的内窥镜荧光图像的灰度峰值和灰度谷值,如公式1和公式2所示:

$$Y_{jsy}(g)=g-(g\circ n) \qquad (1);$$

$$N_{jsy}(g)=(g\bullet n)-g \qquad (2);$$

式中,$Y_{jsy}(g)$表示灰度峰值部分,g表示校正后的内窥镜荧光图像,$g\circ n$表示使用结构元素n对g进行开运算,$N_{jsy}(g)$表示所述灰度谷值,$g\bullet n$表示使用结构元素n对g进行闭运算;

将所述灰度峰值和所述灰度谷值进行组合运算,增强所述校正后的内窥镜荧光图像的对比度,如公式3所示:

$$O=Y_{jsy}(g)+h-N_{jsy}(g) \qquad (3);$$

式中,h表示双线性插值结果,O表示对比度增强后的内窥镜荧光图像。

2.根据权利要求1所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,在对所述内窥镜荧光图像进行校正处理时,包括:

将所述内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

$$V=\max(R,G,B) \qquad (4);$$

$$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \qquad (5);$$

$$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \qquad (6);$$

其中,$0\leqslant V\leqslant 1$,$0\leqslant S\leqslant 1$,$0\leqslant H\leqslant 360$;

通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

$$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \qquad (7);$$

式中,A(x,y)为所述光照分量,g(x,y)为所述内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

所述高斯函数,如公式8所示:

$$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \quad (8);$$

式中,ψ为归一化常数,n为所述高斯函数的尺度因子。

3.根据权利要求2所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

$$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

$$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

式中,W(x,y)为所述伽马函数,α为亮度增强指数,所述亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

利用所述伽马函数对所述HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

$$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1-F\times S) \quad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

并将所述伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

$$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \quad (12);$$

输出校正后的内窥镜荧光图像。

4.根据权利要求1所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,在对所述内窥镜荧光图像进行去噪处理时,包括:

采用一预设大小的方形窗口进行运算,并根据某一像素点q邻域内灰度值大小的排序结果,选取所述邻域中各点灰度值的中值替换周围像素的灰度值,从而去除对比度增强后的内窥镜荧光图像噪声,并保留图像细节信息,如公式13所示:

$$X=\mathrm{Med}\{q_1,q_2,\ldots,q_m\}=\begin{cases}q_{\frac{(m+1)}{2}} & m\text{为奇数}\\ \frac{1}{2}\left(q_{\frac{m}{2}}+q_{\left(\frac{m}{2}+1\right)}\right) & m\text{为偶数}\end{cases} \quad (13);$$

式中,q_m为某一点像素邻域内的灰度值。

5.根据权利要求1所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,在对所述内窥镜荧光区域进行区域分割时,包括:

获取所述预处理后的内窥镜荧光图像的灰度级数为A,以预设的阈值Y将所述预处理后的内窥镜荧光图像分为背景$D_0(Y)=[0,...,Y]$和前景$D_1(Y)=[Y+1,...,A-1]$,则所述背景和所述前景的概率,如公式14和公式15所示:

$$H_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y}j(o) \qquad (14);$$

$$H_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1}j(o) \qquad (15);$$

式中,j(o)为灰度o出现的概率,$H_0(Y)$为所述背景的概率,$H_1(Y)$为所述前景的概率;

根据所述背景和所述前景的概率,得到所述背景和所述前景的平均灰度值,如公式16和公式17所示:

$$v_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y}\frac{oj(o)}{H_0(Y)} \qquad (16);$$

$$v_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1}\frac{oj(o)}{H_1(Y)} \qquad (17);$$

式中,$v_0(Y)$为所述背景的平均灰度值,$v_1(Y)$为所述前景的平均灰度值;

根据所述背景和所述前景的平均灰度值,得到所述预处理后的内窥镜荧光图像的平均灰度值,如公式18所示:

$$v=H_0(Y)v_0(Y)+H_1(Y)v_1(Y) \qquad (18);$$

当阈值为Y时,所述背景与所述前景的类间方差,如公式19所示:

$$\omega^2(Y)=H_0(Y)(v_0(Y)-v)^2+H_1(Y)(v_1(Y)-v)^2 \qquad (19);$$

将阈值Y遍历灰度区间,得到$\omega^2(Y)$最大时的$Yjtr_1$为图像最优分割阈值,如公式20所示:

$$Yjtr_1=\arg\max_{0\le Y\le A-1}\omega^2(Y) \qquad (20);$$

并基于所述图像最优分割阈值$Yjtr_1$对所述内窥镜荧光区域进行第一次分割,得到第一分割区域。

6.根据权利要求5所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,其特征在于,在得到第一分割区域后,包括:

根据所述第一分割区域的总像素数M_0,得到全局图像复杂度如公式21所示:

$$V_0=-\sum_{l=0}^{A-1}m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_0}\right) \qquad (21);$$

式中,A为灰度级数,m(l)为灰度值为l的像素数;

获取所述第一分割区域的灰度范围最小值和灰度范围最大值,将初始阈值Y_0设置为

$Yjtr_1$,并以预设的迭代步长I同时缩减图像灰度区间两端灰度值,得到缩减后的最小灰度值ε和缩减后的最大灰度值φ;

设灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)的像素总数分别为M_1和M_2,则两区间内图像复杂度V_1和V_2,如公式22和公式23所示:

$$V_1=-\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0}m(l)\,lb\left(\frac{m(l)}{M_1}\right) \qquad (22);$$

$$V_2=-\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)\,lb\left(\frac{m(l)}{M_2}\right) \qquad (23);$$

获取所述灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)内像素总数占灰度区间(ε,φ)内像素总数的比例t_1和t_2,如公式24和公式25所示:

$$t_1=\frac{\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)} \qquad (24);$$

$$t_2=\frac{\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)} \qquad (25);$$

根据复杂度V_1和V_2以及比例t_1和t_2,得到所述灰度区间(ε,φ)的平均复杂度,如公式26所示:

$$\overline{V}=t_1V_1+t_2V_2 \qquad (26);$$

当最小灰度值为ε,最大灰度值为φ满足迭代条件,如公式27所示:

$$\Delta V=\left|V_0-\overline{V}\right|<\eta \qquad (27);$$

式中,ΔV为灰度缩减前后第一分割区域复杂度的变化量,η为任意大于0的数,用于控制灰度缩减程度;

则确定所述第一分割区域的灰度范围为(ε,φ),统计灰度范围(ε,φ)的灰度信息,得到灰度范围(ε,φ)的类间方差最大的阈值$Yjtr_2$,再利用$Yjtr_2$对所述第一分割区域进行分割,如公式28所示:

$$g^*(x,y)=\begin{cases}0, & g(x,y)\le Yjtr_2\\ A-1, & g(x,y)\le Yjtr_2\end{cases} \qquad (28);$$

通过逻辑运算将$g^*(x,y)$与第一次分割结果进行合并,得到最终的分割图像。

7.一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,其特征在于,包括:

图像采集单元,用于采集内窥镜荧光图像,并将采集到的内窥镜荧光图像转换为电信号,传输至图像处理单元;

图像处理单元,用于对所述内窥镜荧光图像进行预处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像,并将所述预处理后的内窥镜荧光图像传输至内窥镜荧光区域提取单元;

荧光区域提取单元,用于对所述预处理后的内窥镜荧光图像进行内窥镜荧光区域提取,并将提取到的内窥镜荧光区域传输至亮度分析单元;

亮度分析单元,用于对所述内窥镜荧光区域进行亮度分析,获取所述内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果,将所述亮度分析结果传输至结果显示单元;

结果显示单元,用于将所述亮度分析结果进行显示、保存以及导出。

8.根据权利要求7所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,其特征在于,所述图像采集单元包括:

光源,包括荧光激发器和荧光发射器;所述荧光激发器用于激发被观察物体中的荧光物质,使其发出光信号;所述荧光发射器用于发射可见光,以照亮所述被观察物体;

滤光片,用于滤除非内窥镜荧光区域的光线,以提高所述内窥镜荧光区域的辨别度;

内窥镜,用于通过光路系统将内窥镜荧光图像传输至图像传感器;

图像传感器,用于将所述内窥镜荧光图像转换为电信号。

9.根据权利要求7或8所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,其特征在于,所述图像处理单元在进行预处理时,包括:

对所述内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理;

其中,在进行校正处理时,包括:

将所述内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

$$V=\max(R,G,B) \quad (4);$$

$$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \quad (5);$$

$$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \quad (6);$$

其中,0≤V≤1,0≤S≤1,0≤H≤360;

通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

$$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \quad (7);$$

式中,A(x,y)为所述光照分量,g(x,y)为所述内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

所述高斯函数,如公式8所示:

$$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \quad (8);$$

式中,ψ为归一化常数,n为所述高斯函数的尺度因子。

10.根据权利要求9所述的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,其特征在于,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

$$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

$$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

式中,W(x,y)为所述伽马函数,α为亮度增强指数,所述亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

利用所述伽马函数对所述HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

$$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1-F\times S) \quad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

并将所述伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

$$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \quad (12);$$

输出校正后的内窥镜荧光图像。

一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及内窥镜图像分析技术领域,具体涉及一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法及系统。

背景技术

[0002] 内窥镜荧光成像技术已经被广泛应用于医学领域,用于检测和诊断疾病,由于其具备高灵敏度和高分辨率的特点,在肿瘤、炎症等疾病的早期诊断和治疗中发挥了重要作用。内窥镜荧光摄像系统主要实现在内窥镜视野下可见光图像与荧光图像的成像、图像采集与数据传输工作。内窥镜荧光摄像系统的原理是利用荧光剂能够被激发出近红外的荧光特性,将荧光剂的荧光对目标区域进行标记,实现病灶区域的可见光波段与近红外光波段的信息显示。

[0003] 荧光是指某些物质在特定波长的光源照射下发出的特定波长的光的现象。当拥有荧光特性的物质被特定波长的光照射后,将进入激发态,并马上退激发,在这个过程中会发出比照射光波长更长的光,该过程具有瞬时性。

[0004] 吲哚菁绿(Indocyanine green,ICG)是经美国食品药品监督局(FDA)批准的荧光成像染料,它受750-810nm的近红外光激发,能够产生810nm左右的荧光。目前,ICG荧光分子成像技术因其具有精准诊疗的价值,已广泛应用于肝脏肿瘤诊断、头颈癌、淋巴系统造影等手术中。

[0005] 然而,现有的内窥镜荧光摄像系统在荧光图像分析方面存在一定的局限性,例如无法实时分析荧光区域的亮度,从而无法提供准确的病变区域信息,影响了医生的诊断和治疗效果。

发明内容

[0006] 为了克服现有技术的不足,本发明提供一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法及系统。用于解决现有的内窥镜荧光摄像系统在荧光区域分析实时性以及准确性不足的技术问题,从而达到提高荧光区域分析的实时性和准确性的目的。

[0007] 为解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:

[0008] 一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,包括以下步骤:

[0009] 采集内窥镜荧光图像,并对所述内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像;

[0010] 从所述预处理后的内窥镜荧光图像中提取出内窥镜荧光区域,并对所述内窥镜荧光区域进行亮度值获取、峰值检测以及区域分割,得到所述内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果;

[0011] 其中,在对所述内窥镜荧光图像进行增强处理时,包括:

[0012] 使用Top-hat变换和Bottom-hat变换分别提取校正后的内窥镜荧光图像的灰度峰值和灰度谷值,如公式1和公式2所示:

[0013] $$Y_{jsy}(g)=g-(g\circ n) \quad (1);$$

[0014] $N_{jsy}(g)=(g\bullet n)-g$ (2);

[0015] 式中,$Y_{jsy}(g)$表示灰度峰值部分,g表示校正后的内窥镜荧光图像,$g\circ n$表示使用结构元素n对g进行开运算,$N_{jsy}(g)$表示所述灰度谷值,g·n表示使用结构元素n对g进行闭运算;

[0016] 将所述灰度峰值和所述灰度谷值进行组合运算,增强所述校正后的内窥镜荧光图像的对比度,如公式3所示:

[0017] $O=Y_{jsy}(g)+h-N_{jsy}(g)$ (3);

[0018] 式中,h表示双线性插值结果,O表示对比度增强后的内窥镜荧光图像。

[0019] 作为本发明优选的实施方式,在对所述内窥镜荧光图像进行校正处理时,包括:

[0020] 将所述内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

[0021] $V=\max(R,G,B)$ (4);

[0022] $$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \quad (5);$$

[0023] $$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \quad (6);$$

[0024] 其中,0≤V≤1,0≤S≤1,0≤H≤360;

[0025] 通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

[0026] $$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \quad (7);$$

[0027] 式中,A(x,y)为所述光照分量,g(x,y)为所述内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

[0028] 所述高斯函数,如公式8所示:

[0029] $$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \quad (8);$$

[0030] 式中,ψ为归一化常数,n为所述高斯函数的尺度因子。

[0031] 作为本发明优选的实施方式,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

[0032] 根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

[0033] $$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

[0034] $$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

[0035] 式中,W(x,y)为所述伽马函数,α为亮度增强指数,所述亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

[0036] 利用所述伽马函数对所述HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

[0037] $$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1\text{-}F\times S) \quad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

[0038] 并将所述伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

[0039] $$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \quad (12);$$

[0040] 输出校正后的内窥镜荧光图像。

[0041] 作为本发明优选的实施方式,在对所述内窥镜荧光图像进行去噪处理时,包括:

[0042] 采用一预设大小的方形窗口进行运算,并根据某一像素点q邻域内灰度值大小的排序结果,选取所述邻域中各点灰度值的中值替换周围像素的灰度值,从而去除对比度增强后的内窥镜荧光图像噪声,并保留图像细节信息,如公式13所示:

[0043] $$X=\mathrm{Med}\{q_1,q_2,\ldots,q_m\}=\begin{cases}q_{\frac{(m+1)}{2}} & m\text{为奇数}\\ \frac{1}{2}\left(q_{\frac{m}{2}}+q_{\left(\frac{m}{2}+1\right)}\right) & m\text{为偶数}\end{cases} \quad (13);$$

[0044] 式中,q_m为某一点像素邻域内的灰度值。

[0045] 作为本发明优选的实施方式,在对所述内窥镜荧光区域进行区域分割时,包括:

[0046] 获取所述预处理后的内窥镜荧光图像的灰度级数为A,以预设的阈值Y将所述预处理后的内窥镜荧光图像分为背景$D_0(Y)=[0,\ldots,Y]$和前景$D_1(Y)=[Y+1,\ldots,A-1]$,则所述背景和所述前景的概率,如公式14和公式15所示:

[0047] $$H_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y}j(o) \quad (14);$$

[0048] $$H_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1}j(o) \quad (15);$$

[0049] 式中，j(o)为灰度o出现的概率，$H_0(Y)$为所述背景的概率，$H_1(Y)$为所述前景的概率；

[0050] 根据所述背景和所述前景的概率，得到所述背景和所述前景的平均灰度值，如公式16和公式17所示：

[0051] $$v_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y}\frac{oj(o)}{H_0(Y)} \quad (16)；$$

[0052] $$v_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1}\frac{oj(o)}{H_1(Y)} \quad (17)；$$

[0053] 式中，$v_0(Y)$为所述背景的平均灰度值，$v_1(Y)$为所述前景的平均灰度值；

[0054] 根据所述背景和所述前景的平均灰度值，得到所述预处理后的内窥镜荧光图像的平均灰度值，如公式18所示：

[0055] $v=H_0(Y)v_0(Y)+H_1(Y)v_1(Y)$ (18)；

[0056] 当阈值为Y时，所述背景与所述前景的类间方差，如公式19所示：

[0057] $\omega^2(Y)=H_0(Y)(v_0(Y)-v)^2+H_1(Y)(v_1(Y)-v)^2$ (19)；

[0058] 将阈值Y遍历灰度区间，得到$\omega^2(Y)$最大时的$Yjtr_1$为图像最优分割阈值，如公式20所示：

[0059] $$Yjtr_1=\arg\max_{0\le Y\le A-1}\omega^2(Y) \quad (20)；$$

[0060] 并基于所述图像最优分割阈值$Yjtr_1$对所述内窥镜荧光区域进行第一次分割，得到第一分割区域。

[0061] 作为本发明优选的实施方式，在得到第一分割区域后，包括：

[0062] 根据所述第一分割区域的总像素数M_0，得到全局图像复杂度如公式21所示：

[0063] $$V_0=-\sum_{l=0}^{A-1}m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_0}\right) \quad (21)；$$

[0064] 式中，A为灰度级数，m(l)为灰度值为l的像素数；

[0065] 获取所述第一分割区域的灰度范围最小值和灰度范围最大值，将初始阈值Y_0设置为$Yjtr_1$，并以预设的迭代步长I同时缩减图像灰度区间两端灰度值，得到缩减后的最小灰度值ε和缩减后的最大灰度值φ；

[0066] 设灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)的像素总数分别为M_1和M_2，则两区间内图像复杂度V_1和V_2，如公式22和公式23所示：

[0067] $$V_1=-\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0}m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_1}\right) \quad (22)；$$

[0068] $$V_2=-\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_2}\right) \quad (23)；$$

[0069] 获取所述灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)内像素总数占灰度区间(ε,φ)内像素总数的比例t_1和t_2,如公式24和公式25所示:

[0070] $$t_1=\frac{\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)} \quad (24);$$

[0071] $$t_2=\frac{\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)} \quad (25);$$

[0072] 根据复杂度V_1和V_2以及比例t_1和t_2,得到所述灰度区间(ε,φ)的平均复杂度,如公式26所示:

[0073] $$\overline{V}=t_1V_1+t_2V_2 \quad (26);$$

[0074] 当最小灰度值为ε,最大灰度值为φ满足迭代条件,如公式27所示:

[0075] $$\Delta V=\left|V_0-\overline{V}\right|<\eta \quad (27);$$

[0076] 式中,ΔV为灰度缩减前后第一分割区域复杂度的变化量,η为任意大于0的数,用于控制灰度缩减程度;

[0077] 则确定所述第一分割区域的灰度范围为(ε,φ),统计灰度范围(ε,φ)的灰度信息,得到灰度范围(ε,φ)的类间方差最大的阈值$Yjtr_2$,再利用$Yjtr_2$对所述第一分割区域进行分割,如公式28所示:

[0078] $$g^*(x,y)=\begin{cases}0, & g(x,y)\le Yjtr_2\\ A-1, & g(x,y)\le Yjtr_2\end{cases} \quad (28);$$

[0079] 通过逻辑运算将$g^*(x,y)$与第一次分割结果进行合并,得到最终的分割图像。

[0080] 一种用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,包括:

[0081] 图像采集单元,用于采集内窥镜荧光图像,并将采集到的内窥镜荧光图像转换为电信号,传输至图像处理单元;

[0082] 图像处理单元,用于对所述内窥镜荧光图像进行预处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像,并将所述预处理后的内窥镜荧光图像传输至内窥镜荧光区域提取单元;

[0083] 荧光区域提取单元,用于对所述预处理后的内窥镜荧光图像进行内窥镜荧光区域提取,并将提取到的内窥镜荧光区域传输至亮度分析单元;

[0084] 亮度分析单元,用于对所述内窥镜荧光区域进行亮度分析,获取所述内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果,将所述亮度分析结果传输至结果显示单元;

[0085] 结果显示单元,用于将所述亮度分析结果进行显示、保存以及导出。

[0086] 作为本发明优选的实施方式,所述图像采集单元包括:

[0087] 光源,包括荧光激发器和荧光发射器;所述荧光激发器用于激发被观察物体中的荧光物质,使其发出光信号;所述荧光发射器用于发射可见光,以照亮所述被观察物体;

[0088] 滤光片,用于滤除非内窥镜荧光区域的光线,以提高所述内窥镜荧光区域的辨别度;

[0089] 内窥镜,用于通过光路系统将内窥镜荧光图像传输至图像传感器;

[0090] 图像传感器,用于将所述内窥镜荧光图像转换为电信号。

[0091] 作为本发明优选的实施方式,所述图像处理单元在进行预处理时,包括:

[0092] 对所述内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理;

[0093] 其中,在进行校正处理时,包括:

[0094] 将所述内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

[0095] $V=\max(R,G,B)$ (4);

[0096] $$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \quad (5);$$

[0097] $$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \quad (6);$$

[0098] 其中,$0\leqslant V\leqslant 1$,$0\leqslant S\leqslant 1$,$0\leqslant H\leqslant 360$;

[0099] 通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

[0100] $$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \quad (7);$$

[0101] 式中,A(x,y)为所述光照分量,g(x,y)为所述内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

[0102] 所述高斯函数,如公式8所示:

[0103] $$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \quad (8);$$

[0104] 式中,ψ为归一化常数,n为所述高斯函数的尺度因子。

[0105] 作为本发明优选的实施方式,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

[0106] 根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

[0107] $$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

[0108] $$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

[0109] 式中,W(x,y)为所述伽马函数,α为亮度增强指数,所述亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

[0110] 利用所述伽马函数对所述HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

[0111] $$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1\text{-}F\times S) \qquad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

[0112] 并将所述伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

[0113] $$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \qquad (12);$$

[0114] 输出校正后的内窥镜荧光图像。

[0115] 相比现有技术,本发明的有益效果在于:

[0116] (1)本发明所提供的分析系统能够实时采集、处理和分析荧光图像,提供即时的亮度分析结果,为医生提供实时辅助诊断;

[0117] (2)本发明通过对荧光图像进行预处理和荧光区域提取,能够得到准确的荧光区域,并通过亮度分析获取荧光区域的亮度分布情况,提高了诊断的准确性;

[0118] (3)本发明通过特定的算法对荧光图像进行预处理,包括去噪、增强和校正等操作,以提高图像质量,从而便于后续准确提取出荧光区域的亮度信息,进一步提高了诊断的准确性;

[0119] (4)本发明对提取到的荧光区域进行亮度分析,包括计算亮度值、峰值检测和区域分割等操作,并且在进行区域分割时,采用本发明所提供的二次分割方法,从而准确获取到荧光区域的亮度分布情况,进一步根据预设的标准准确判断病变的严重程度。

[0120] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。

附图说明

[0121] 图1是本发明所提供的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统示意图。

[0122] 图2是本实施例的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统的工作流程图。

[0123] 附图标号说明:1、图像采集单元;2、内窥镜;3、滤光片;4、光源;5、图像传感器;6、图像处理单元;7、荧光区域提取单元;8、亮度分析单元;9、结果显示单元。

具体实施方式

[0124] 本发明所提供的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析方法,包括以下步骤:

[0125] 步骤S1:采集内窥镜荧光图像,并对内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及

去噪处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像;

[0126] 步骤S2:从预处理后的内窥镜荧光图像中提取出内窥镜荧光区域,并对内窥镜荧光区域进行亮度值获取、峰值检测以及区域分割,得到内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果;

[0127] 其中,在对内窥镜荧光图像进行增强处理时,包括:

[0128] 使用Top-hat变换和Bottom-hat变换分别提取校正后的内窥镜荧光图像的灰度峰值和灰度谷值,如公式1和公式2所示:

[0129] $$Y_{jsy}(g)=g-(g\circ n) \qquad (1);$$

[0130] $N_{jsy}(g)=(g\bullet n)-g \qquad (2);$

[0131] 式中,$Y_{jsy}(g)$表示灰度峰值部分,g表示校正后的内窥镜荧光图像,$g\circ n$表示使用结构元素n对g进行开运算,$N_{jsy}(g)$表示灰度谷值,$g\bullet n$表示使用结构元素n对g进行闭运算;

[0132] 将灰度峰值和灰度谷值进行组合运算,增强校正后的内窥镜荧光图像的对比度,如公式3所示:

[0133] $O=Y_{jsy}(g)+h-N_{jsy}(g) \qquad (3);$

[0134] 式中,h表示双线性插值结果,O表示对比度增强后的内窥镜荧光图像。

[0135] 在上述步骤S1中,在对内窥镜荧光图像进行校正处理时,包括:

[0136] 将内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

[0137] $V=\max(R,G,B) \qquad (4);$

[0138] $$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \qquad (5);$$

[0139] $$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \qquad (6);$$

[0140] 其中,$0\leqslant V\leqslant 1$,$0\leqslant S\leqslant 1$,$0\leqslant H\leqslant 360$;

[0141] 通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

[0142] $$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \qquad (7);$$

[0143] 式中,A(x,y)为光照分量,g(x,y)为内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

[0144] 高斯函数,如公式8所示:

[0145] $$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \qquad (8);$$

[0146] 式中,ψ为归一化常数,n为高斯函数的尺度因子。

[0147] 进一步地,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

[0148] 根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

[0149] $$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

[0150] $$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

[0151] 式中,W(x,y)为伽马函数,α为亮度增强指数,亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

[0152] 利用伽马函数对HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

[0153] $$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1\text{-}F\times S) \quad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

[0154] 并将伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

[0155] $$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \quad (12);$$

[0156] 输出校正后的内窥镜荧光图像。

[0157] 在上述步骤S1中,在对内窥镜荧光图像进行去噪处理时,包括:

[0158] 采用一预设大小的方形窗口进行运算,并根据某一像素点q邻域内灰度值大小的排序结果,选取邻域中各点灰度值的中值替换周围像素的灰度值,从而去除对比度增强后的内窥镜荧光图像噪声,并保留图像细节信息,如公式13所示:

[0159] $$X=\mathrm{Med}\{q_1,q_2,\ldots,q_m\}=\begin{cases}q_{\frac{(m+1)}{2}} & m\text{为奇数}\\ \frac{1}{2}\left(q_{\frac{m}{2}}+q_{\left(\frac{m}{2}+1\right)}\right) & m\text{为偶数}\end{cases} \quad (13);$$

[0160] 式中,q_m为某一点像素邻域内的灰度值。

[0161] 在上述步骤S2中,在对所述内窥镜荧光区域进行区域分割时,包括:

[0162] 获取预处理后的内窥镜荧光图像的灰度级数为A,以预设的阈值Y将预处理后的内窥镜荧光图像分为背景$D_0(Y)=[0,\ldots,Y]$和前景$D_1(Y)=[Y+1,\ldots,A-1]$,则背景和前景的概率,如公式14和公式15所示:

[0163] $$H_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y} j(o) \quad (14);$$

[0164] $$H_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1} j(o) \quad (15);$$

[0165] 式中,j(o)为灰度o出现的概率,$H_0(Y)$为背景的概率,$H_1(Y)$为前景的概率;

[0166] 根据背景和前景的概率,得到背景和前景的平均灰度值,如公式16和公式17所示:

[0167] $$v_0(Y)=\sum_{o=0}^{Y} \frac{oj(o)}{H_0(Y)} \quad (16);$$

[0168] $$v_1(Y)=\sum_{o=Y+1}^{A-1} \frac{oj(o)}{H_1(Y)} \quad (17);$$

[0169] 式中,$v_0(Y)$为背景的平均灰度值,$v_1(Y)$为前景的平均灰度值;

[0170] 根据背景和前景的平均灰度值,得到预处理后的内窥镜荧光图像的平均灰度值,如公式18所示:

[0171] $v=H_0(Y)v_0(Y)+H_1(Y)v_1(Y)$ (18);

[0172] 当阈值为Y时,背景与前景的类间方差,如公式19所示:

[0173] $\omega^2(Y)=H_0(Y)(v_0(Y)-v)^2+H_1(Y)(v_1(Y)-v)^2$ (19);

[0174] 将阈值Y遍历灰度区间,得到$\omega^2(Y)$最大时的$Yjtr_1$为图像最优分割阈值,如公式20所示:

[0175] $$Yjtr_1=\arg\max_{0\le Y\le A-1} \omega^2(Y) \quad (20);$$

[0176] 并基于图像最优分割阈值$Yjtr_1$对内窥镜荧光区域进行第一次分割,得到第一分割区域。

[0177] 进一步地,在得到第一分割区域后,包括:

[0178] 根据第一分割区域的总像素数M_0,得到全局图像复杂度如公式21所示:

[0179] $$V_0=-\sum_{l=0}^{A-1} m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_0}\right) \quad (21);$$

[0180] 式中,A为灰度级数,m(l)为灰度值为l的像素数;

[0181] 获取第一分割区域的灰度范围最小值X_{min}和灰度范围最大值X_{max},将初始阈值Y_0设置为$Yjtr_1$,并以预设的迭代步长I同时缩减图像灰度区间两端灰度值,得到缩减后的最小灰度值ε和缩减后的最大灰度值φ;

[0182] 其中,灰度范围最小值X_{min}和灰度范围最大值X_{max}位于阈值$Yjtr_1$两侧。

[0183] 设灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)的像素总数分别为M_1和M_2,则两区间内图像复杂度V_1和V_2,如公式22和公式23所示:

[0184] $$V_1=-\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0} m(l)lb\left(\frac{m(l)}{M_1}\right) \quad (22);$$

[0185] $$V_2=-\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)\,lb\left(\frac{m(l)}{M_2}\right)\qquad(23)\ ;$$

[0186] 获取灰度区间(ε,Y_0)和(Y_0+I,φ)内像素总数占灰度区间(ε,φ)内像素总数的比例t_1和t_2,如公式24和公式25所示:

[0187] $$t_1=\frac{\sum_{l=\varepsilon}^{Y_0}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)}\qquad(24)\ ;$$

[0188] $$t_2=\frac{\sum_{l=Y_0+1}^{\varphi}m(l)}{\sum_{l=\varepsilon}^{\varphi}m(l)}\qquad(25)\ ;$$

[0189] 根据复杂度V_1和V_2以及比例t_1和t_2,得到灰度区间(ε,φ)的平均复杂度,如公式26所示:

[0190] $$\overline{V}=t_1V_1+t_2V_2\qquad(26)\ ;$$

[0191] 当最小灰度值为ε,最大灰度值为φ满足迭代条件,如公式27所示:

[0192] $$\Delta V=\left|V_0-\overline{V}\right|<\eta\qquad(27)\ ;$$

[0193] 式中,ΔV为灰度缩减前后第一分割区域复杂度的变化量,η为任意大于0的数,用于控制灰度缩减程度,η越大,表示第一分割区域灰度范围越小;

[0194] 具体地,ε和φ的取值范围分别为:

[0195] $X_{min}\leqslant\eta<X_{min}+\min\{|Y_0-X_{min}|,|X_{max}-Y_0|\}$;

[0196] $$X_{\max}-\min\left\{\left|Y_0-X_{\min}\right|,\left|X_{\max}-Y_0\right|\right\}<\varphi\leq X_{\max}\ 。$$

[0197] 则确定第一分割区域的灰度范围为(ε,φ),统计灰度范围(ε,φ)的灰度信息,得到灰度范围(ε,φ)的类间方差最大的阈值$Yjtr_2$,再利用$Yjtr_2$对第一分割区域进行分割,如公式28所示:

[0198] $$g^*(x,y)=\begin{cases}0, & g(x,y)\leq Yjtr_2\\ A-1, & g(x,y)\leq Yjtr_2\end{cases}\qquad(28)\ ;$$

[0199] 通过逻辑运算将$g^*(x,y)$与第一次分割结果进行合并,得到最终的分割图像。

[0200] 本发明所提供的用于内窥镜图像荧光亮度区域的实时分析系统,如图1所示,包括:图像采集单元1、图像处理单元6、荧光区域提取单元7、亮度分析单元8以及结果显示单元9。

[0201] 图像采集单元1,用于采集内窥镜荧光图像,并将采集到的内窥镜荧光图像转换为电信号,传输至图像处理单元6。

[0202] 图像处理单元6,用于对内窥镜荧光图像进行预处理,得到预处理后的内窥镜荧光图像,并将预处理后的内窥镜荧光图像传输至内窥镜荧光区域提取单元7。

[0203] 荧光区域提取单元7,用于对预处理后的内窥镜荧光图像进行内窥镜荧光区域提取,并将提取到的内窥镜荧光区域传输至亮度分析单元8。

[0204] 亮度分析单元8,用于对内窥镜荧光区域进行亮度分析,获取内窥镜荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准得到亮度分析结果,将亮度分析结果传输至结果显示单元9。

[0205] 结果显示单元9,用于将亮度分析结果进行显示、保存以及导出。

[0206] 进一步地,如图1所示,图像采集单元1包括:光源4、滤光片3、内窥镜2以及图像传感器5。

[0207] 光源4包括荧光激发器和荧光发射器;荧光激发器用于激发被观察物体中的荧光物质,使其发出光信号;荧光发射器用于发射可见光,以照亮被观察物体。

[0208] 滤光片3,用于滤除非内窥镜荧光区域的光线,以提高内窥镜荧光区域的辨别度。

[0209] 内窥镜2用于通过光路系统将内窥镜荧光图像传输至图像传感器5。

[0210] 图像传感器5用于将内窥镜荧光图像转换为电信号。

[0211] 进一步地,图像处理单元6在进行预处理时,包括:

[0212] 对内窥镜荧光图像进行校正处理、增强处理以及去噪处理;

[0213] 其中,在进行校正处理时,包括:

[0214] 将内窥镜荧光图像由RGB彩色空间转换到HSV色彩空间,如公式4、公式5以及公式6所示:

[0215] $V=\max(R,G,B)$ (4);

[0216] $$S=\begin{cases}\dfrac{V-\min(R,G,B)}{V} & V\neq 0\\ 0 & V=0\end{cases} \quad (5);$$

[0217] $$H=\begin{cases}60(G-B)/(V-\min(R,G,B)), & V=R\\ 120+60(B-R)/(V-\min(R,G,B)), & V=G\\ 240+60(R-G)/(V-\min(R,G,B)), & V=B\end{cases} \quad (6);$$

[0218] 其中,$0\leqslant V\leqslant 1$,$0\leqslant S\leqslant 1$,$0\leqslant H\leqslant 360$;

[0219] 通过多尺度高斯函数提取HSV图像的光照分量,如公式7所示:

[0220] $$A(x,y)=\sum_{o=1}^{M}e_o[g(x,y)h(x,y)] \quad (7);$$

[0221] 式中,A(x,y)为光照分量,g(x,y)为内窥镜荧光图像的光照亮度,h(x,y)为高斯函数,M为尺度数,e_o为第o个高斯函数提取出的光照分量的权系数;

[0222] 高斯函数,如公式8所示:

[0223] $$h(x,y)=\psi\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{n^2}\right) \quad (8);$$

[0224] 式中,ψ为归一化常数,n为高斯函数的尺度因子。

[0225] 更进一步地,在提取HSV图像的光照分量后,包括:

[0226] 根据光照分量的分布特性构造伽马函数,如公式9和公式10所示:

[0227] $$W(x,y)=255\left(\frac{g(x,y)}{255}\right)^{\alpha} \quad (9);$$

[0228] $$\alpha=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{A(x,y)-m}{m}} \quad (10);$$

[0229] 式中,W(x,y)为伽马函数,α为亮度增强指数,亮度增强指数由光照分量和光照分量的亮度均值m决定;

[0230] 利用伽马函数对HSV图像进行自适应校正处理,得到伽马函数校正后的HSV图像,如公式11所示:

[0231] $$H_o=\left\lfloor\frac{H}{60}\right\rfloor \quad F=\frac{H}{60}-H_o$$
$$P=V\times(1-S) \quad Q=V\times(1\text{-}F\times S) \quad (11);$$
$$J=V\times(1-(1-F)\times S)$$

[0232] 并将伽马函数校正后的HSV图像合成RGB图像,如公式12所示:

[0233] $$(R,G,B)=\begin{cases}(V,J,P), & H_o=0\\(Q,V,P), & H_o=1\\(P,V,J), & H_o=2\\(P,Q,V), & H_o=3\\(J,P,V), & H_o=4\\(V,P,Q), & H_o=5\end{cases} \quad (12);$$

[0234] 输出校正后的内窥镜荧光图像。

[0235] 以下的实施例是对本发明的进一步说明,但本发明的范围并不限制于此。

[0236] 本实施例的实时分析系统,包括:

[0237] 图像采集单元1:用于采集内窥镜荧光图像,并将采集到的图像传输至图像处理单元6。

[0238] 图像处理单元6:用于对采集到的内窥镜荧光图像进行预处理,包括去噪、增强和校正等操作,以提高图像质量。

[0239] 荧光区域提取单元7:用于从预处理后的图像中提取荧光区域,并将提取到的荧光区域传输至亮度分析单元8。

[0240] 亮度分析单元8:用于对提取到的荧光区域进行亮度分析,包括计算亮度值、峰值检测和区域分割等操作,以获取荧光区域的亮度分布情况。

[0241] 结果显示单元9:用于将亮度分析结果显示给医生,并可根据需要进行保存和导出。

[0242] 其中,图像采集单元1包括光源4、内窥镜2、滤光片3以及图像传感器5。

[0243] 本实施例的实时分析系统的工作流程,如图2所示。

[0244] 其中,光源4包括一个荧光激发器和一个荧光发射器。荧光激发器用于激发被观察物体中的荧光物质,使其发出光信号。

[0245] 荧光发射器用于发射可见光,以照亮被观察物体。

[0246] 滤光片3用于滤除非荧光区域的光线,以提高荧光区域的辨别度。

[0247] 内窥镜2通过光路系统将荧光图像传输至图像传感器5,图像传感器5将接收到的荧光图像转换为电信号,并传输给图像处理单元6。

[0248] 图像处理单元6通过特定的算法对荧光图像进行预处理,包括去噪、增强和校正等操作,以提高图像质量,便于后续准确提取出荧光区域的亮度信息。

[0249] 荧光区域提取单元7从预处理后的图像中提取荧光区域,并将提取到的荧光区域传输至亮度分析单元8。

[0250] 亮度分析单元8对提取到的荧光区域进行亮度分析,包括计算亮度值、峰值检测和区域分割等操作,以获取荧光区域的亮度分布情况,并根据预设的标准判断病变的严重程度。

[0251] 结果显示单元9将亮度分析结果通过显示器提供给医生,并可根据需要进行保存和导出。

[0252] 上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

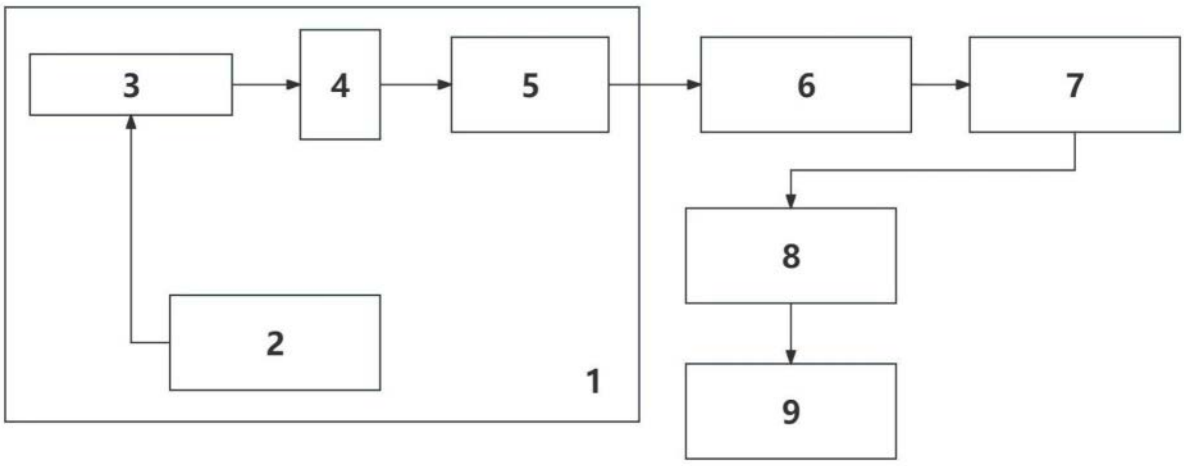

3
4
5
6
7
8
9
2
1

图1

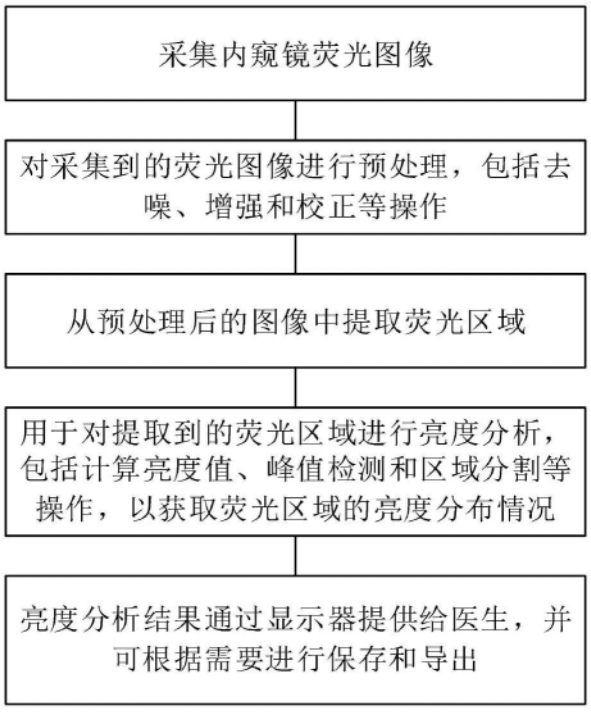

采集内窥镜荧光图像
对采集到的荧光图像进行预处理，包括去噪、增强和校正等操作
从预处理后的图像中提取荧光区域
用于对提取到的荧光区域进行亮度分析，包括计算亮度值、峰值检测和区域分割等操作，以获取荧光区域的亮度分布情况
亮度分析结果通过显示器提供给医生，并可根据需要进行保存和导出

图2